

PERTANYAAN 2.1.3

1. Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan sama dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?

- Mengubah yang awalnya pakai fungsi pop, menjadi fungsi peek.

```
case 2 -> {  
    Mahasiswa19 dinilai = stack.peek();  
}
```

2. Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack?
Tunjukkan potongan kode programnya!

- 5 data

```
public static void main(String[] args) {  
    StackTugasMahasiswa19 stack = new StackTugasMahasiswa19(size: 5);  
}
```

3. Mengapa perlu pengecekan kondisi !isFull() pada method push? Kalau kondisi if-else tersebut dihapus, apa dampaknya?

- karena memori array bersifat statis, jadi diperlukan pengecekan. Akan menyebabkan stack overflow atau ArrayIndexOutOfBoundsException

4. Modifikasi kode program pada class MahasiswaDemo dan StackTugasMahasiswa sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi lihat tugas terbawah!

```
case 5 -> {  
    stack.bottomPrint();  
    break;  
}
```

```
public void bottomPrint () {  
    if (!isEmpty()) {  
        System.out.println(x: "Data stack:");  
        System.out.println(stack[0].nama + "\t" + stack[0].nim + "\t" + stack[0].kelas);  
    } else {  
        System.out.println (x: "Stack kosong! Tidak ada data untuk ditampilkan");  
    }  
}
```

5. Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi menunya!

```
public int count () {  
    return top + 1;  
}
```

```
case 6 -> {  
    System.out.println("Jumlah tugas yang telah dikumpulkan: " + stack.count());  
    break;  
}
```

PERTANYAAN 2.2.3

1. Jelaskan alur kerja dari method konversiDesimalKeBiner!

- Dilakukan perulangan dimana perulangan dilakukan ketika **nilai > 0**.
- Di dalam perulangan terdapat modulo (**int sisa = nilai % 2**), digunakan untuk mencari sisa bagi. nilai dibagi 2, sehingga sisanya pasti hanya antara 0 atau 1. Angka 0 atau 1 merupakan angka biner.
- Setelah nilai dibagi 2, nilai sisanya akan di push ke dalam stack (**stack.push(sisa)**).
- Kemudian nilai asli dibagi 2 (**nilai = nilai / 2**) untuk memperkecil nilainya dan menyiapkan nilai tersebut untuk putaran selanjutnya, sampai akhirnya nilainya menjadi 0 dan perulangan berhenti.

2. Pada method konversiDesimalKeBiner, ubah kondisi perulangan menjadi while (kode !=0), bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya!

- Terjadi error, karena Java tidak mengenali variable kode secara lokal atau global.